



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Centro Universitario UAEM
Zumpango

Diferentes distribuciones de Linux

Nombre:

Antonio Concepcion Osorio

Profesora:

Hazem Álvarez Rodríguez

Unidad Académica: Sistemas Operativos

Fecha: 27/08/2026

Periodo: 2026B

Desarrollo de la Práctica

Para llevar a cabo esta práctica, se accedió a un simulador web el cual permite simular el comportamiento de la terminal de diferentes distribuciones Linux sin necesidad de instalarlas esencialmente. A continuación, se detalla la evidencia de cada distribución solicitada.

Comandos usados generalmente

Se utilizaron los siguientes comandos en cada una de las distribuciones simuladas en esta práctica y en algunos casos se presentan diferentes comandos o exclusivos dependiendo de la distribución.

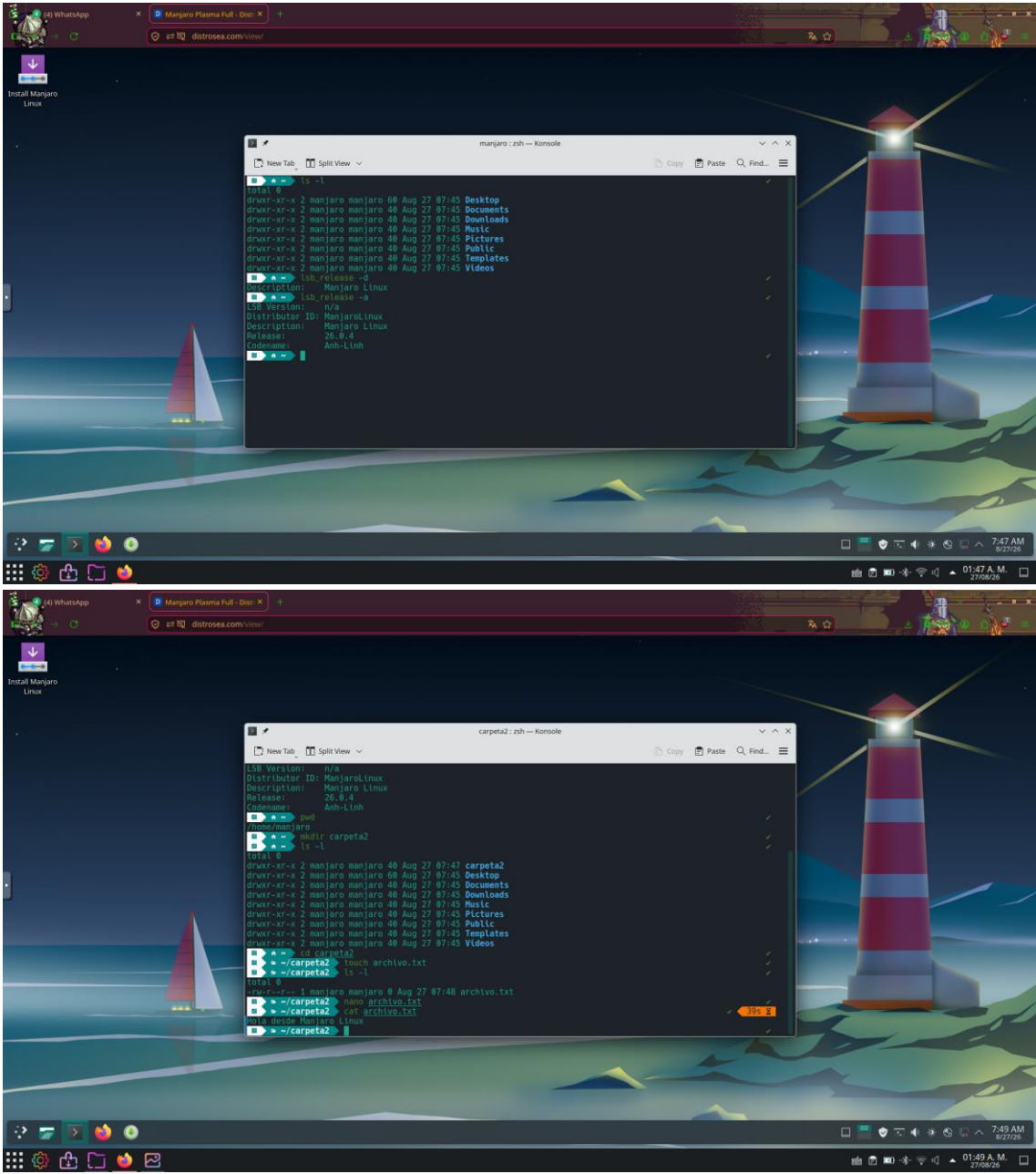
- `sudo su -`: Eleva los permisos de tu usuario actual a los del superusuario
- `cd`: Change directory en Linux sirve para cambiar de una carpeta a otra en la terminal
- `ls -l`: muestra una lista detallada en formato largo de los archivos y carpetas del directorio actual
- `lsb_release -d`: muestra la descripción textual de la distribución de GNU/Linux instalada en el sistema
- `lsb_release -a`: muestra información detallada sobre la distribución de Linux instalada en el sistema.
- `pwd`: muestra la ruta completa del directorio en el que te encuentras
- `mkdir`: sirve para crear un nuevo directorio o carpeta desde la terminal
- `touch`: se usa principalmente para crear archivos vacíos nuevos y para cambiar la fecha y hora de acceso o modificación de archivos existentes
- `nano`: es un editor de texto para la terminal de GNU nano que permite abrir, crear y modificar archivos de forma directa.
- `cat`: sirve para leer, crear y combinar archivos de texto en la terminal.
- `Clear`: Borra todo el texto de la pantalla de la terminal dejándola limpia como si se hubiera abierto una nueva ventana de la terminal.
- `history`: muestra la lista de todos los comandos que se han ejecutado previamente en la sesión de terminal
- `who`: sirve para ver qué usuarios han iniciado sesión en el sistema en ese momento

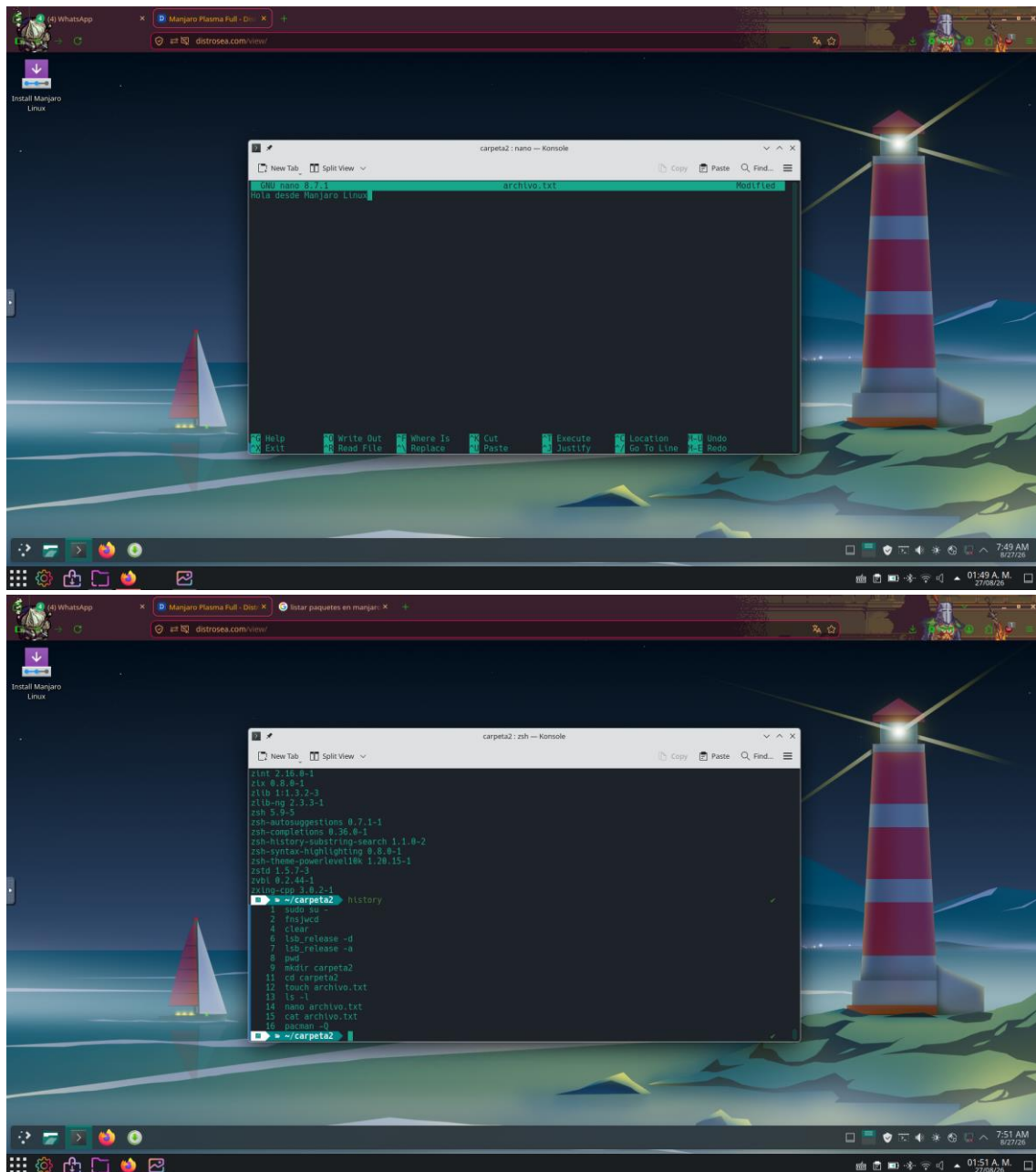
1. Manjaro Linux

Manjaro es una distribución basada en Arch Linux, orientada a ser más amigable para el usuario. Utiliza el gestor de paquetes “pacman”.

Comandos exclusivos: Se utilizo el comando `pacman -Q` es para listar los paquetes instalados en el sistema (es similar a usar `apt list --installed` en Debian/Ubuntu)

Capturas de pantalla:

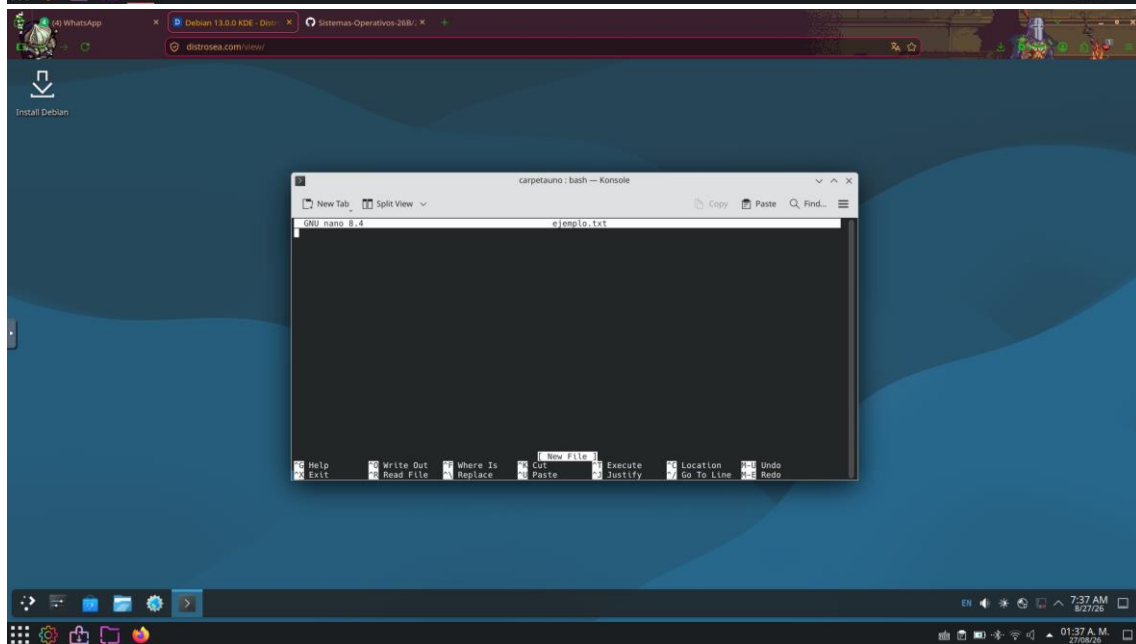
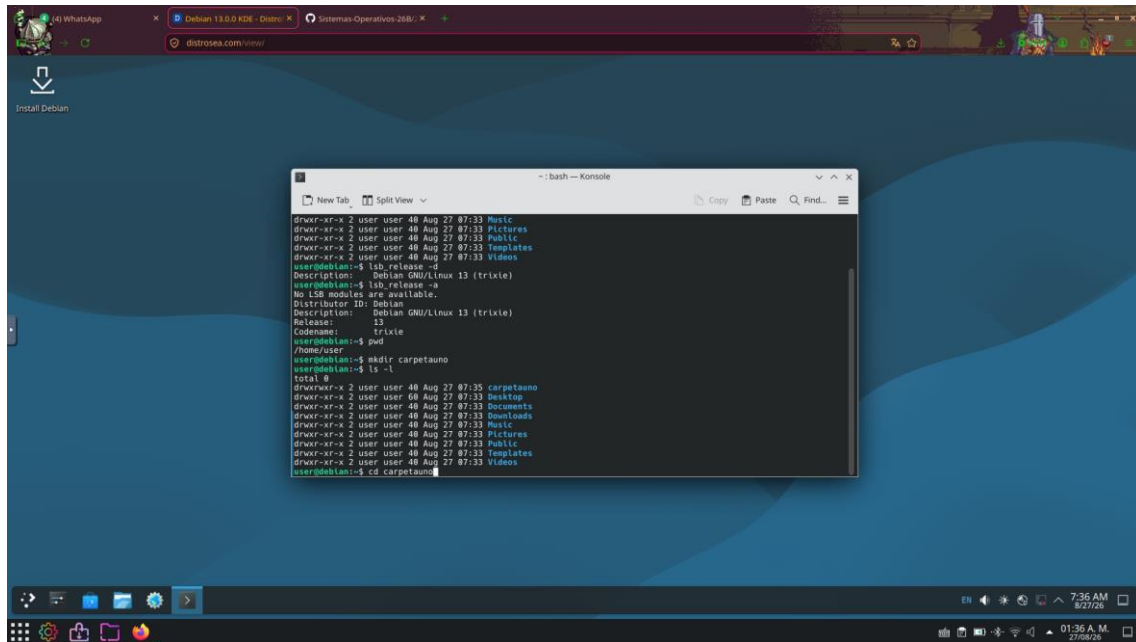


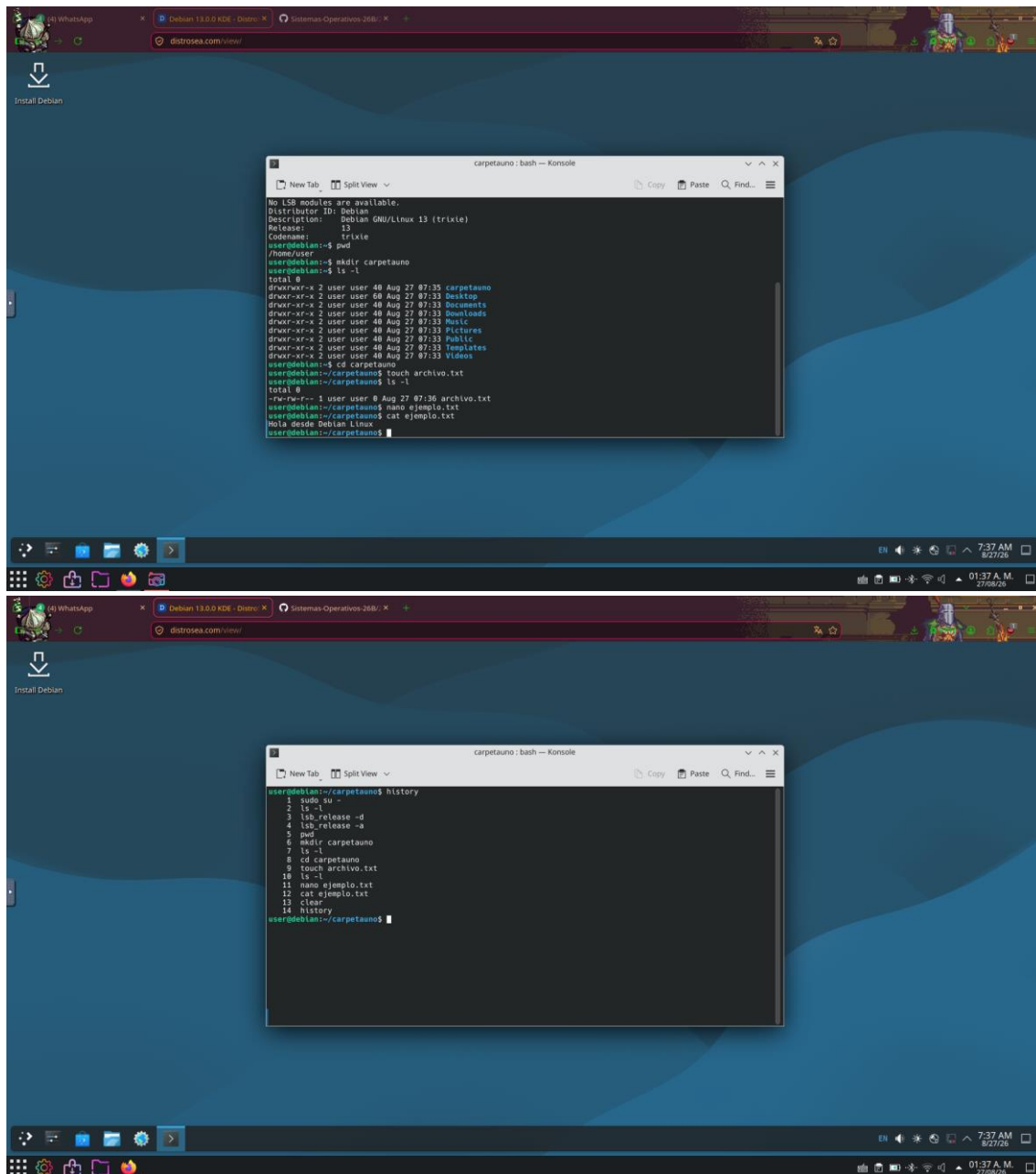


2. Debian

Debian es una de las distribuciones más antiguas y estables, siendo la base para muchas otras distribuciones (como Ubuntu y Linux Mint). Utiliza el gestor de paquetes APT (Advanced Package Tool).

Capturas de pantalla:



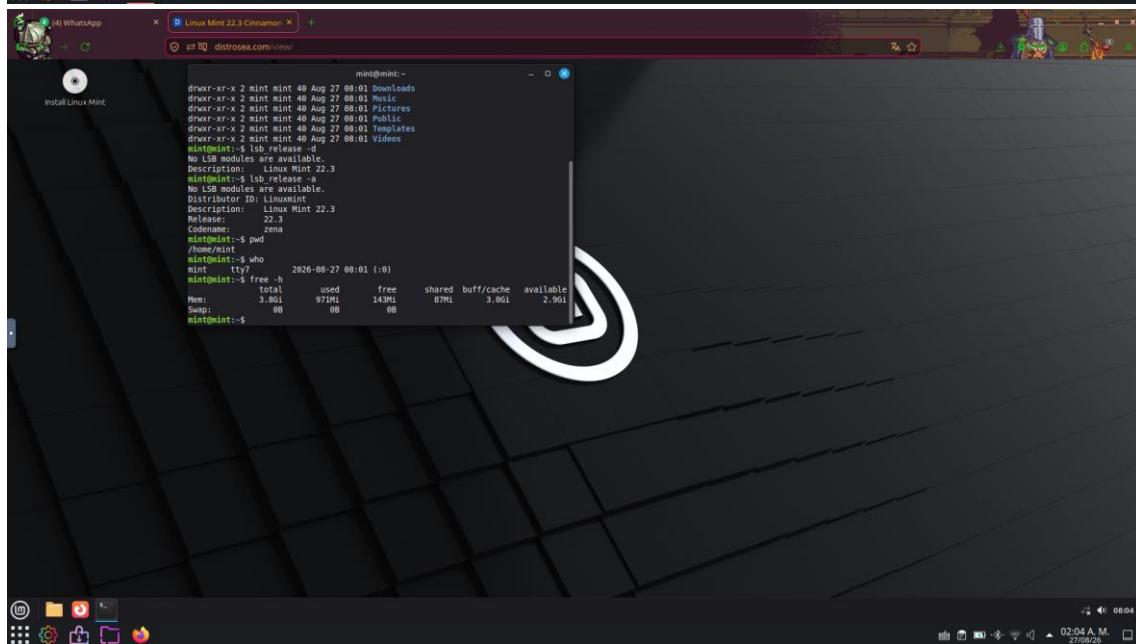
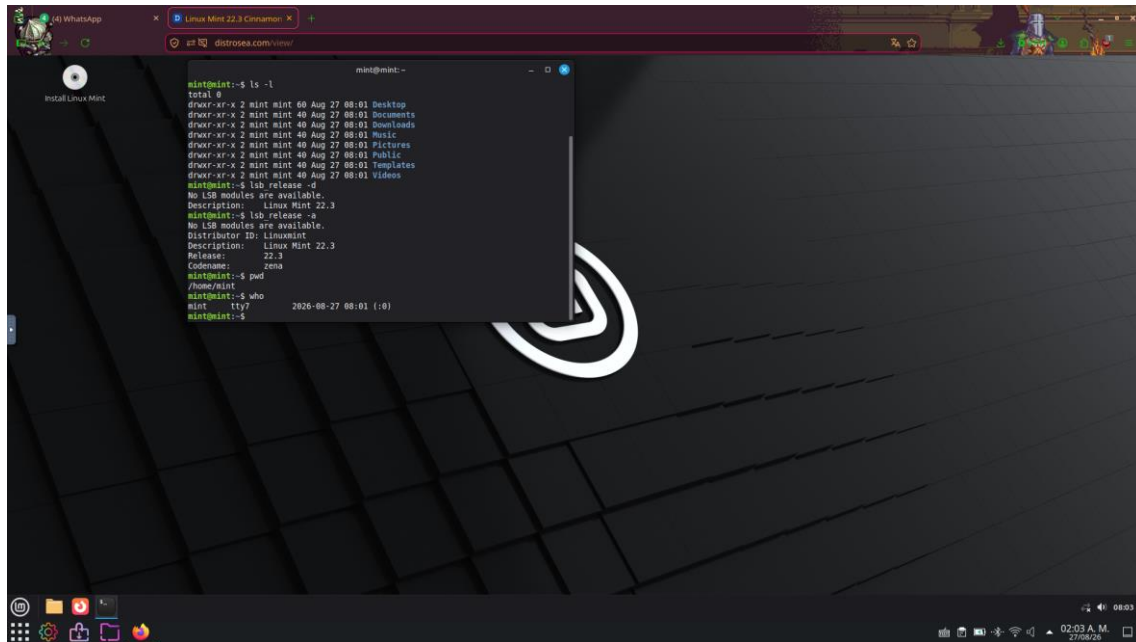


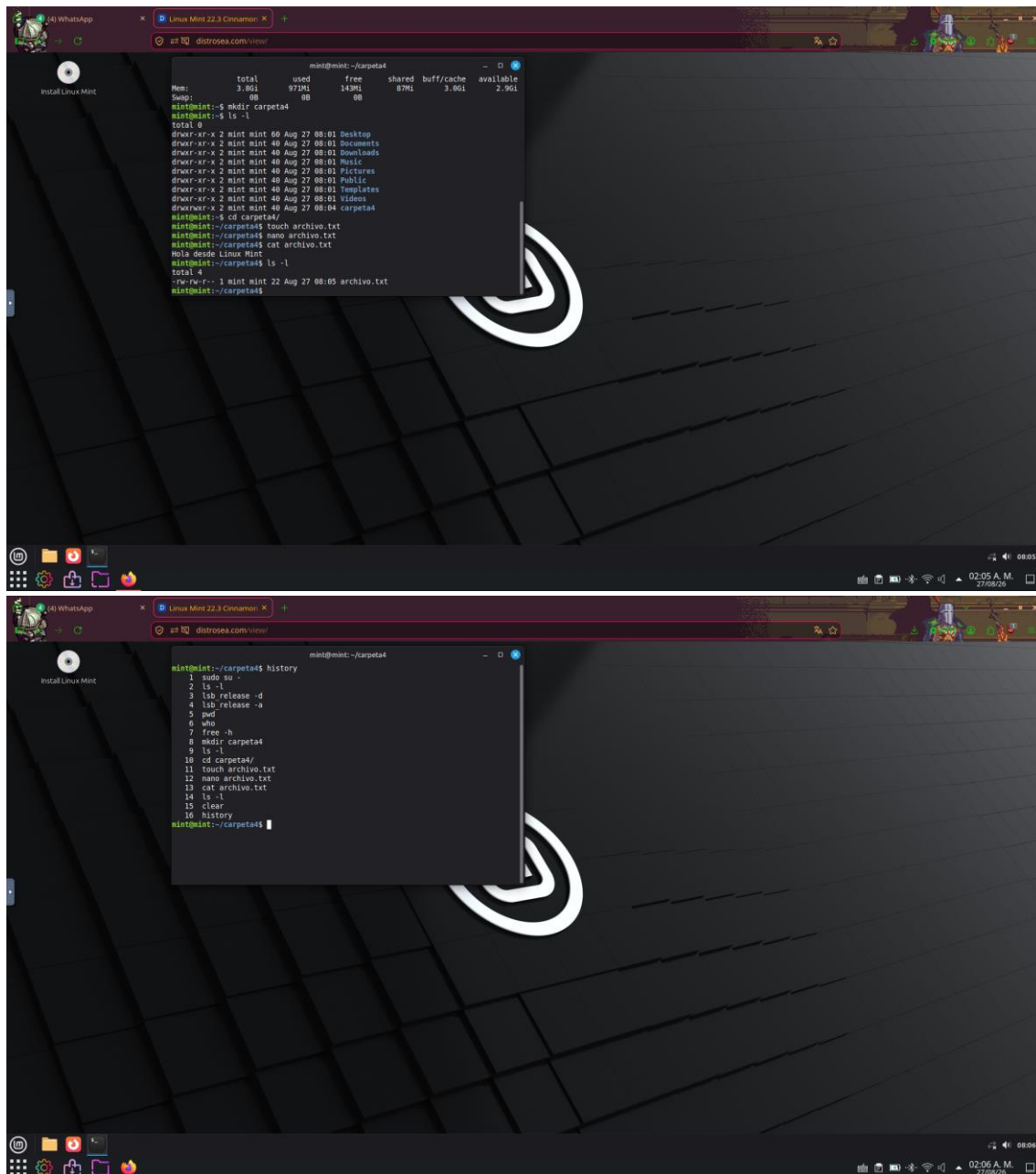
3. Linux Mint

Linux Mint es una distribución moderna, elegante y cómoda para usuarios que migran desde Windows. Está basado en Ubuntu/Debian, por lo que también utiliza el gestor de paquetes APT.

Comando exclusivo: `free -h` muestra un resumen del uso de la RAM, incluyendo la memoria total, usada, libre, compartida y disponible, así como el espacio de intercambio. Se puede usar en cualquier distribución basado en Debian/Ubuntu.

Capturas de pantalla:



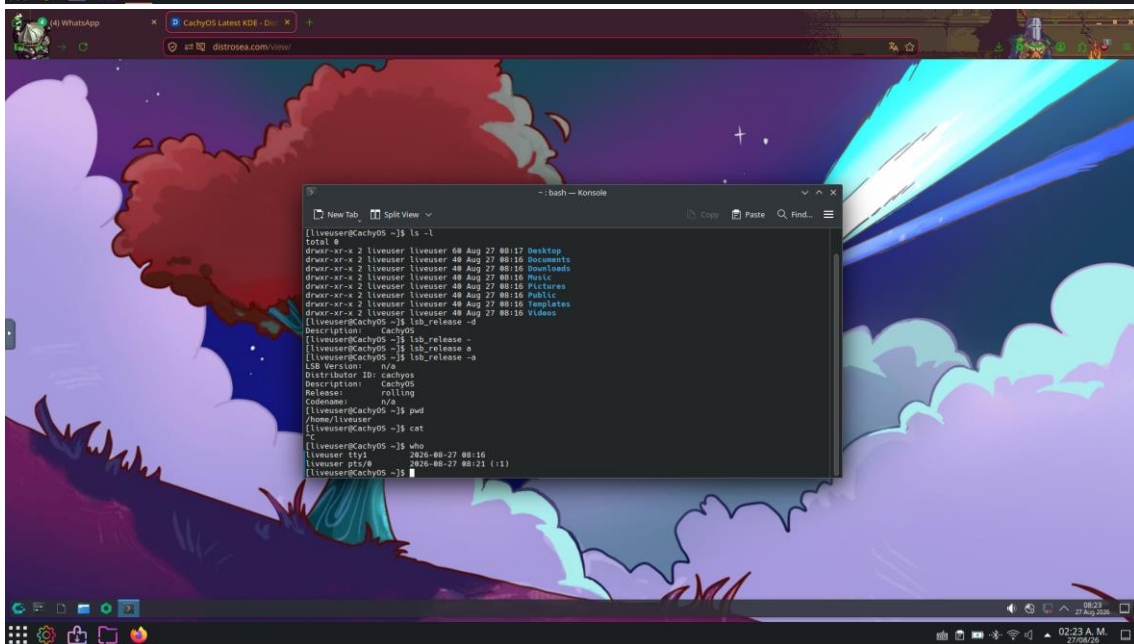
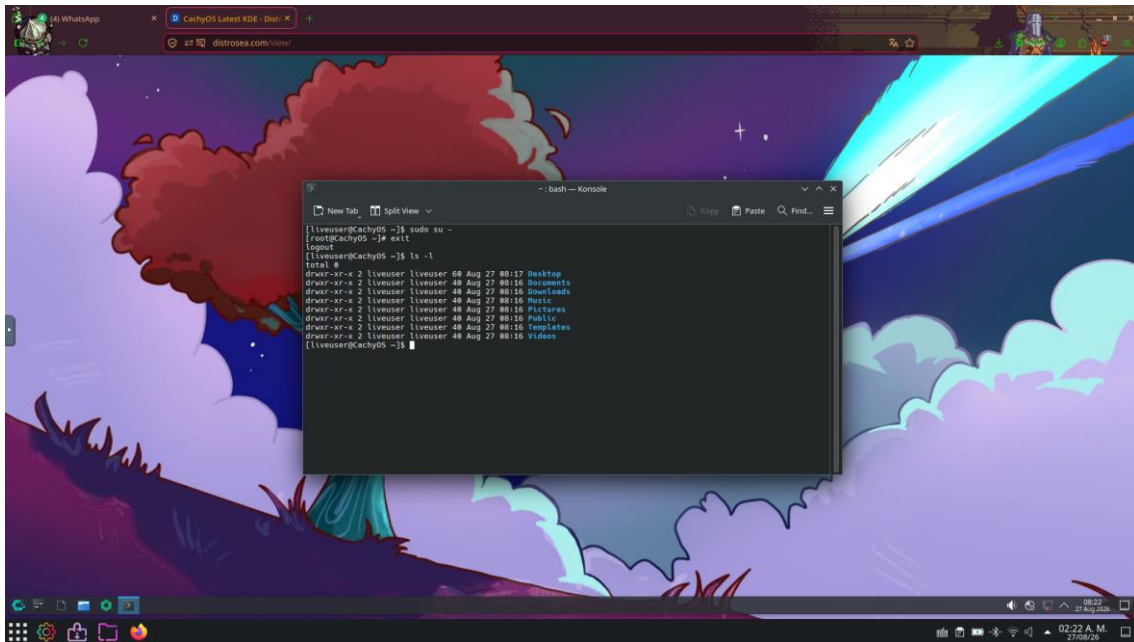


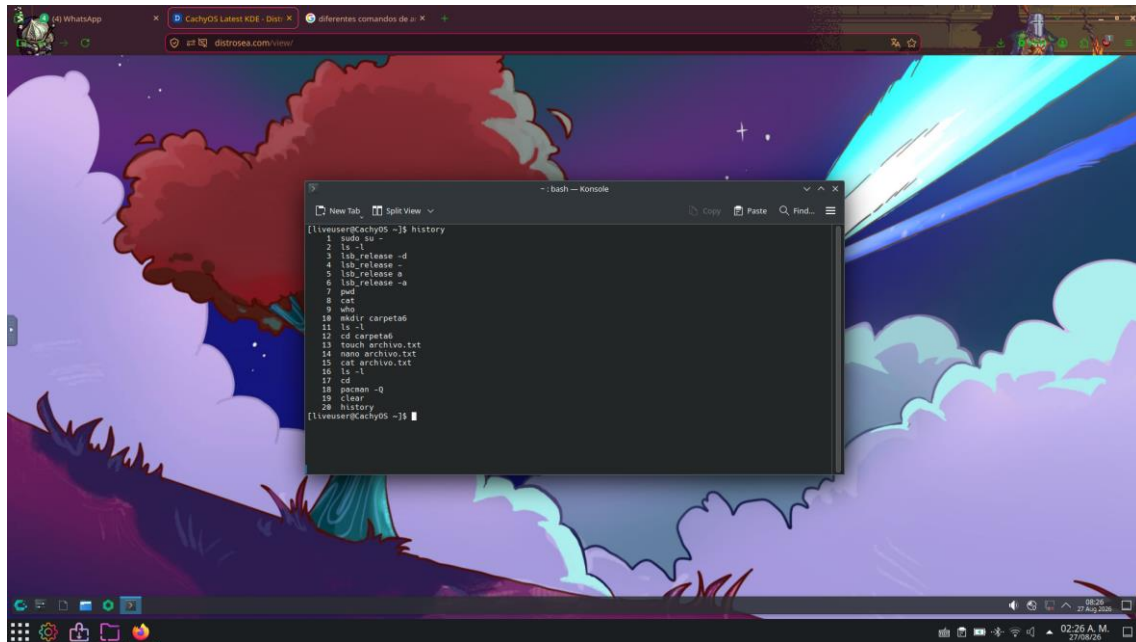
4. CachyOS

CachyOS es una distribución basada en Arch Linux, enfocada en maximizar el rendimiento del hardware mediante optimizaciones en los compiladores y el kernel. Al ser basado en Arch utiliza el gestor de paquetes “pacman”.

Comando exclusivo: `pacman -Q` (mismo comando usado anteriormente en Majaro) sirve para visualizar los paquetes instalados en el sistema.

Capturas de pantalla:

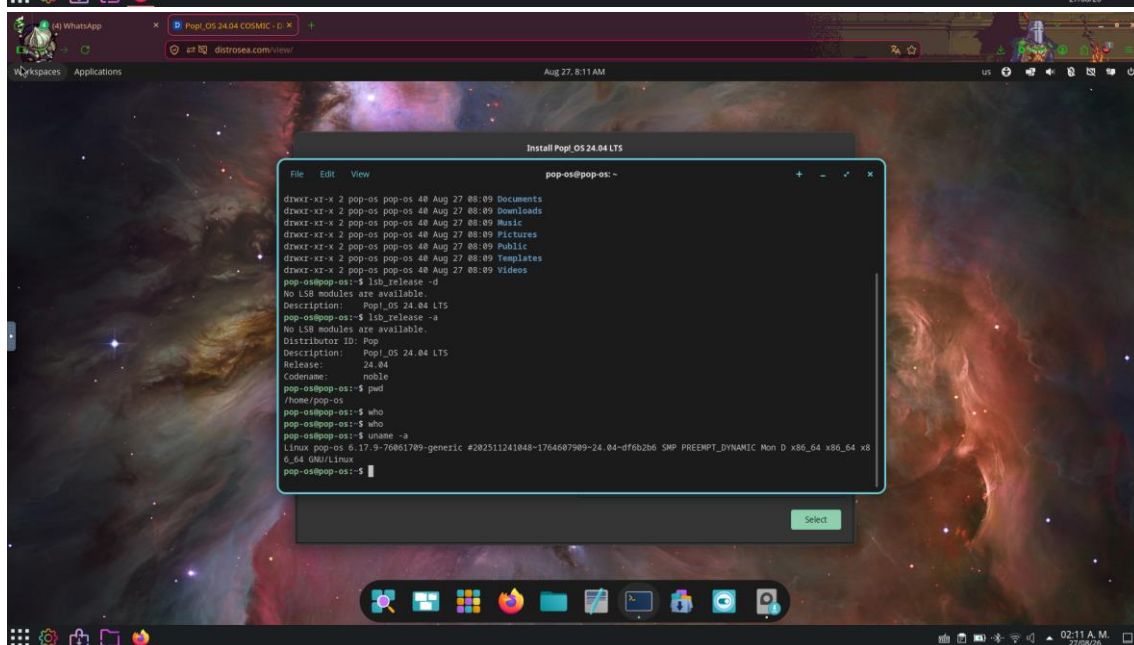
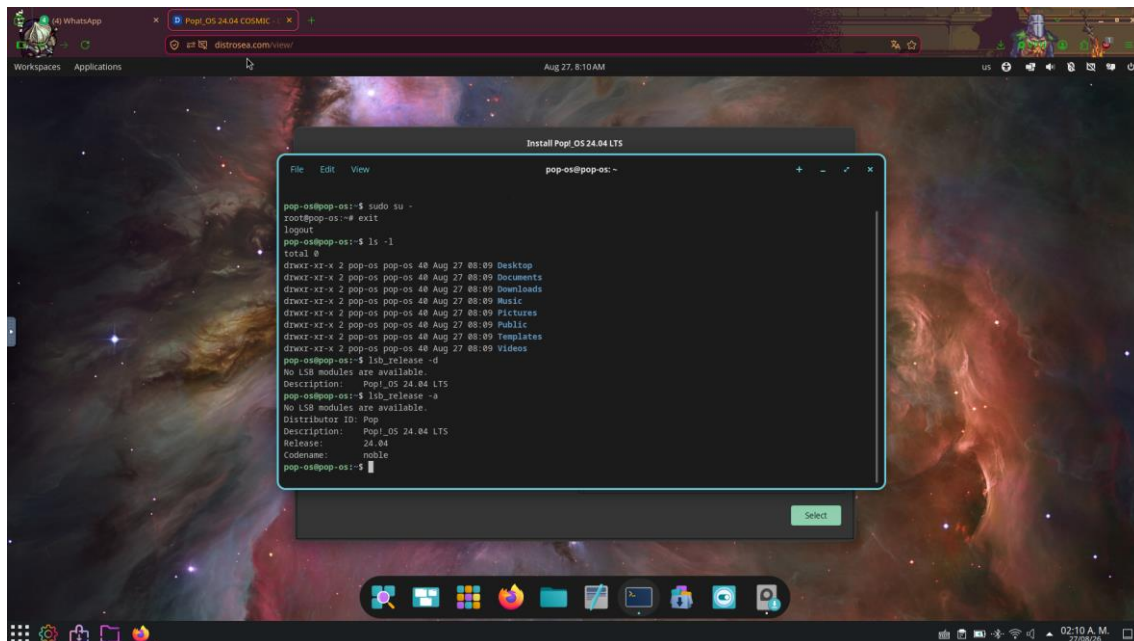


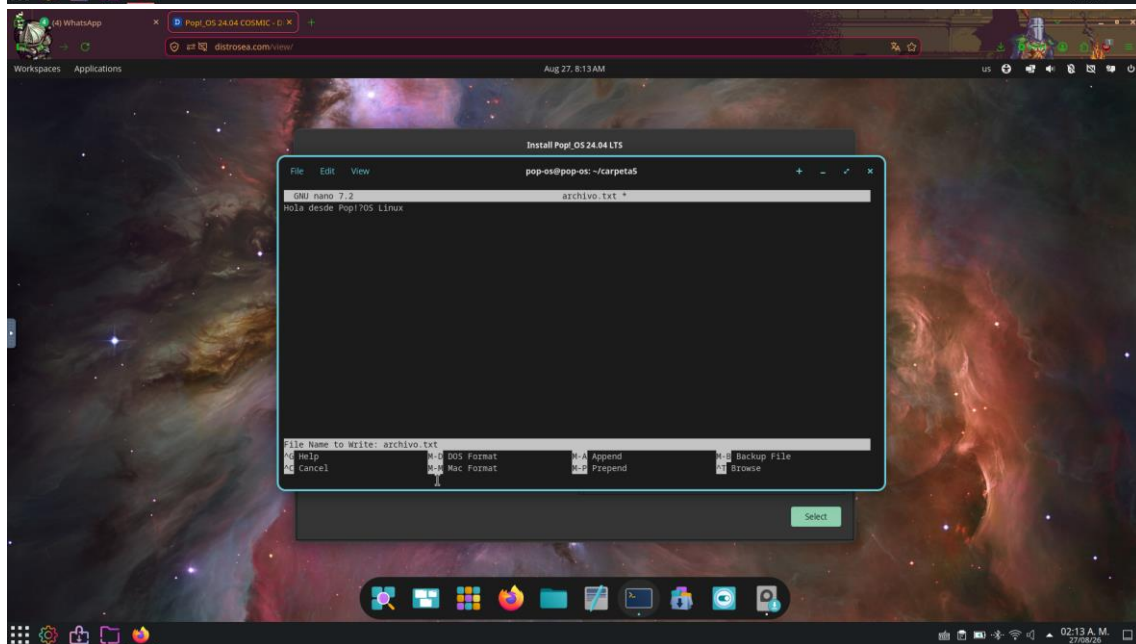
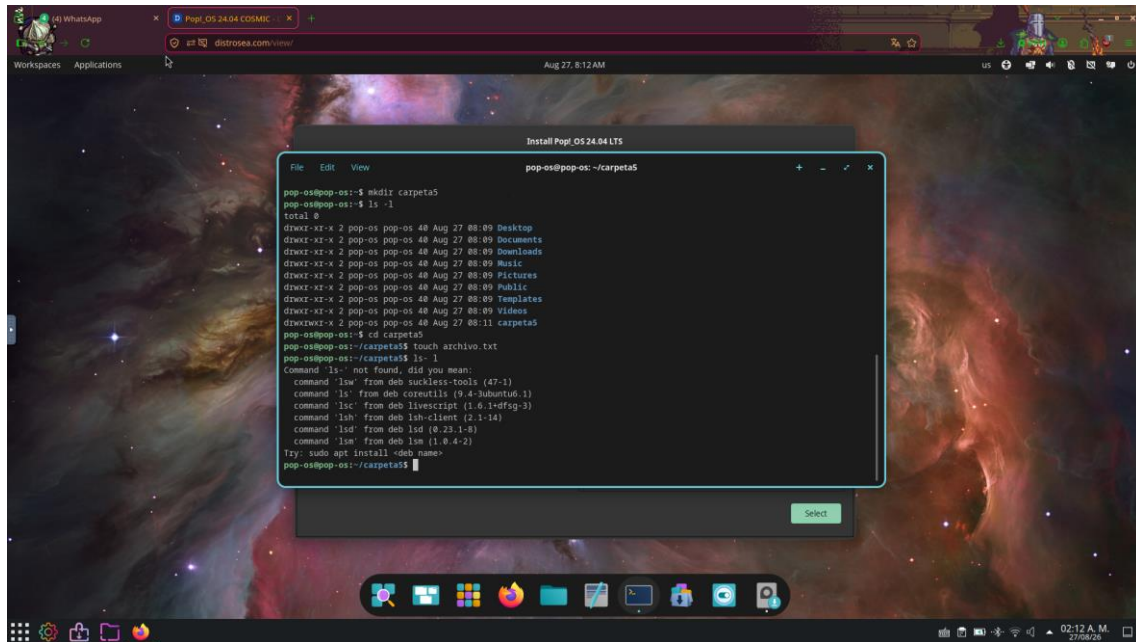


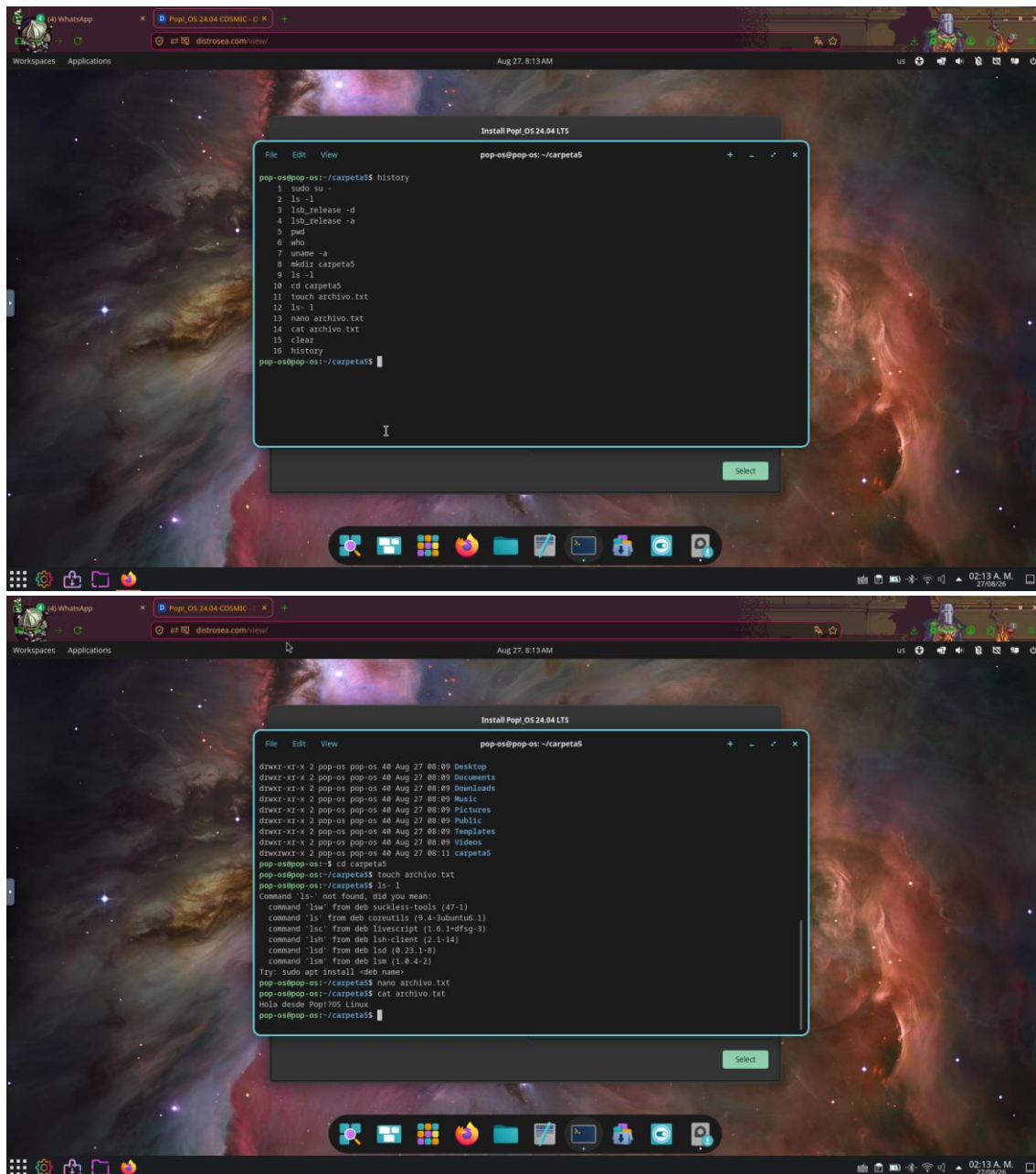
5. Pop!_OS

Desarrollado por System76, Pop!_OS está basado en Ubuntu. Es muy popular entre desarrolladores y jugadores por sus optimizaciones. Utiliza el gestor de paquetes APT.

Evidencia:



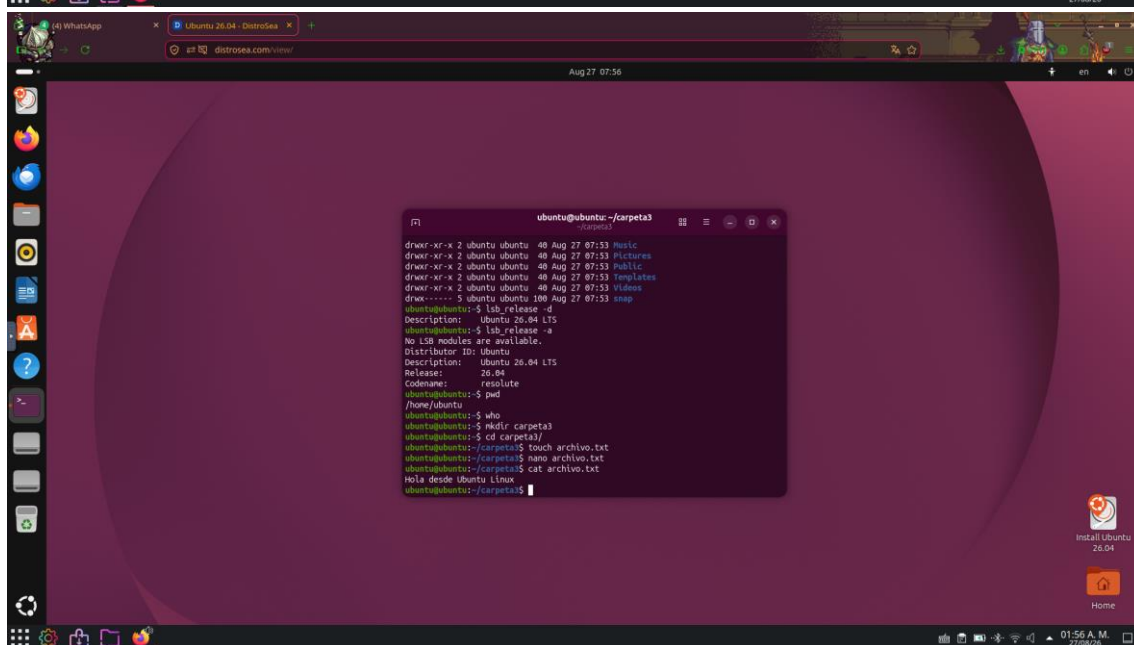
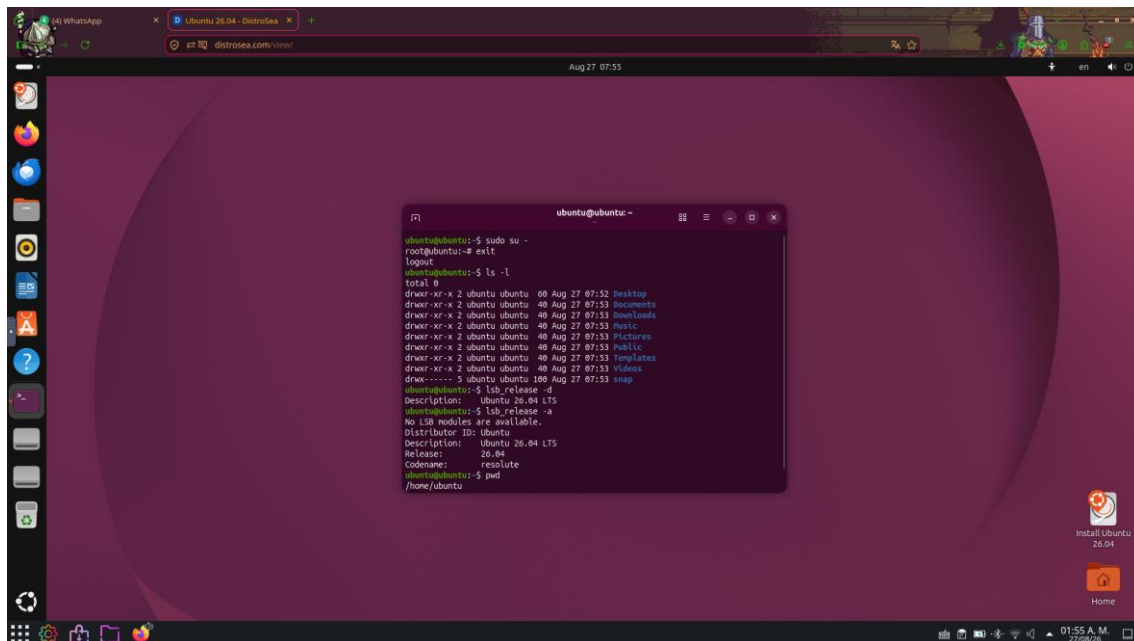


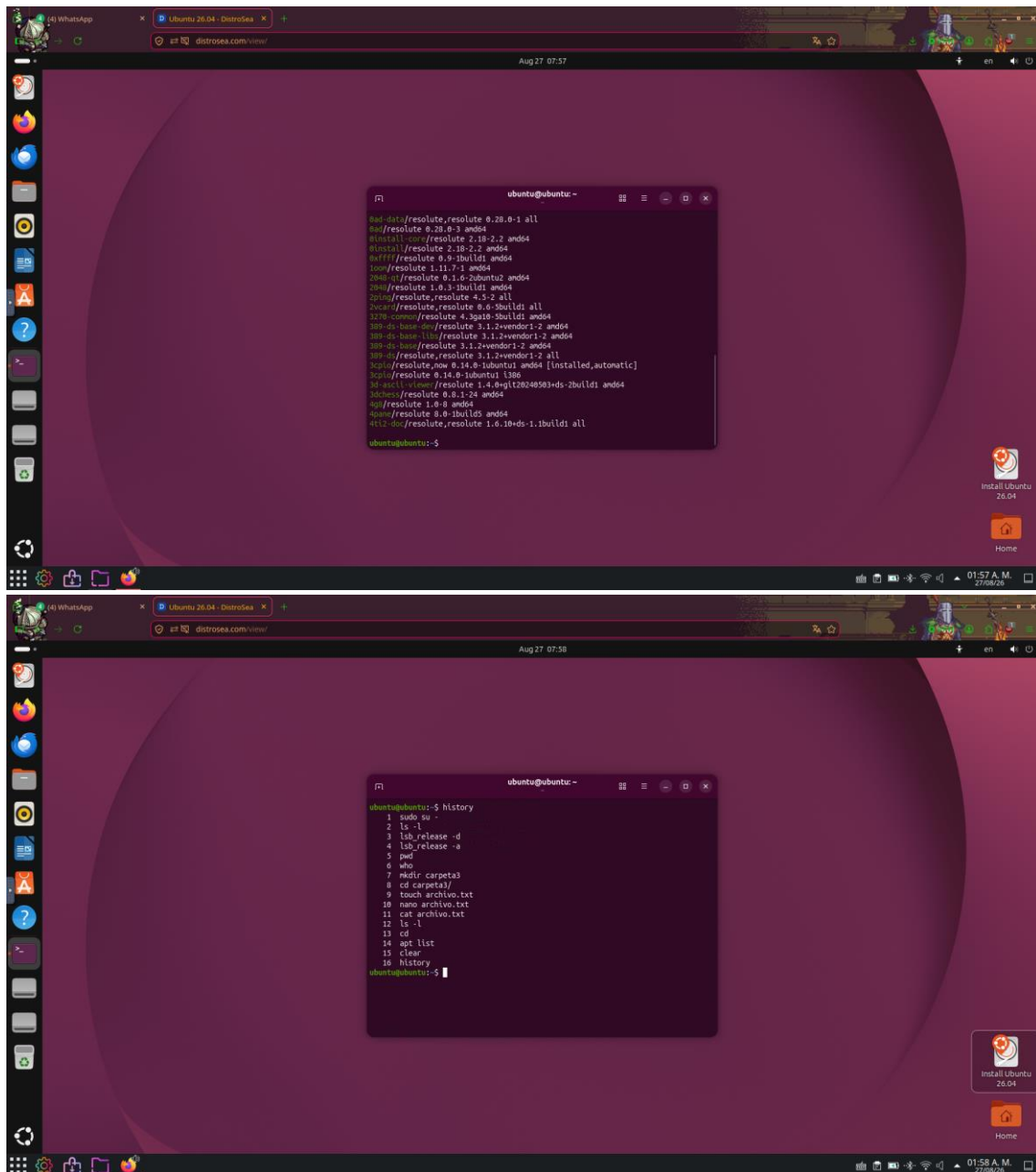


6. Ubuntu

Ubuntu es una de las distribuciones más populares del mundo, basada en Debian. Es la distribución estándar para muchos entornos de servidores y escritorio. Usa el gestor de paquetes APT.

Capturas de pantalla:

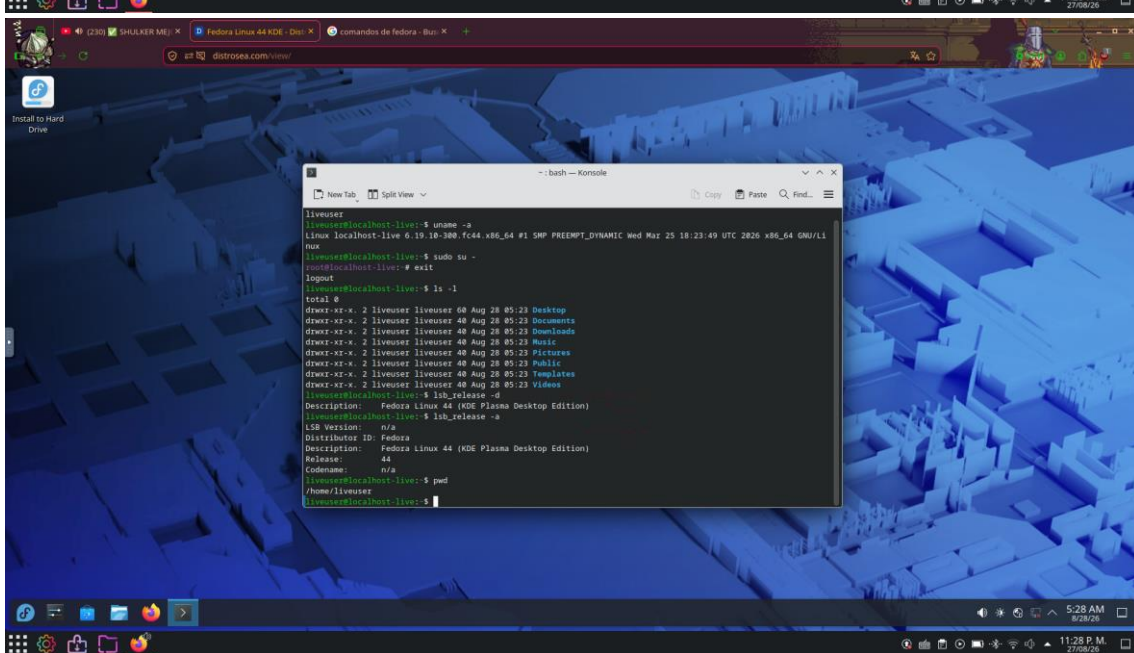
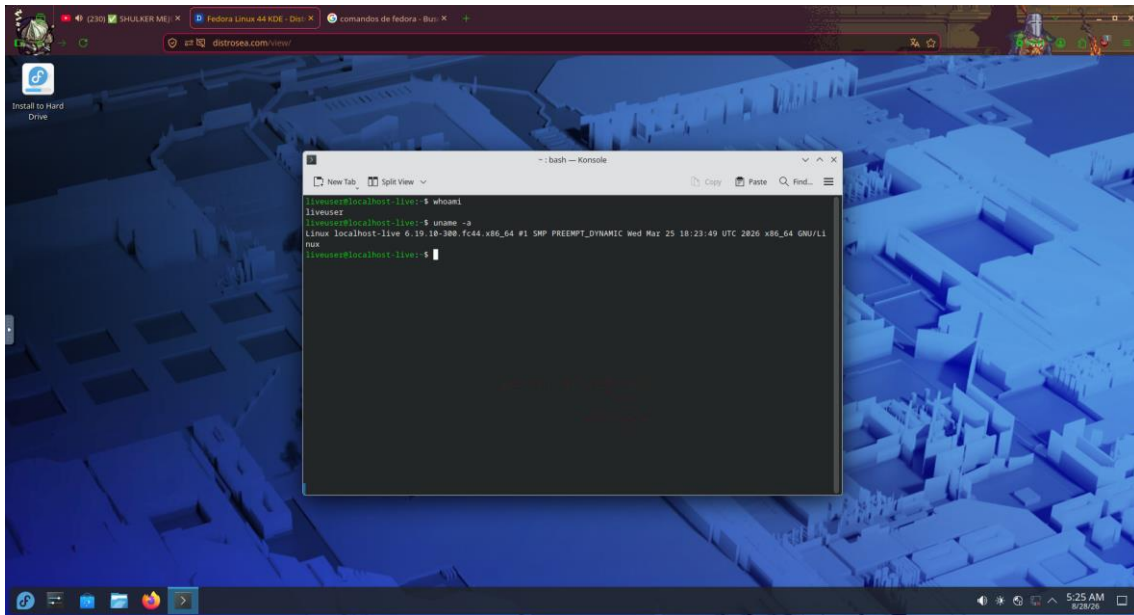


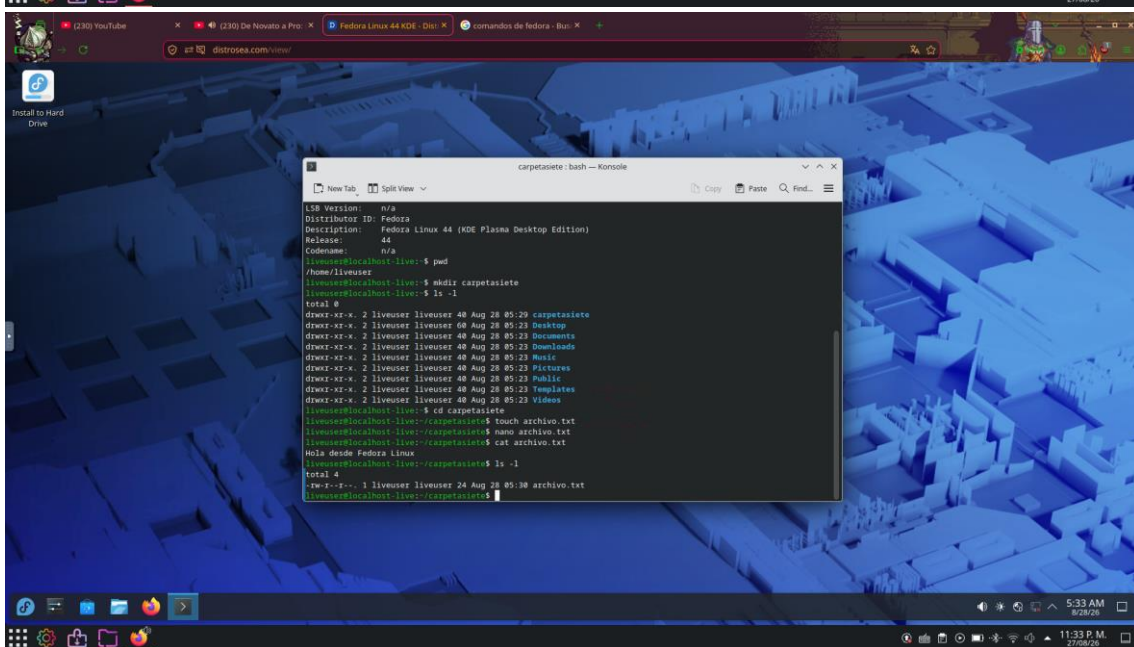
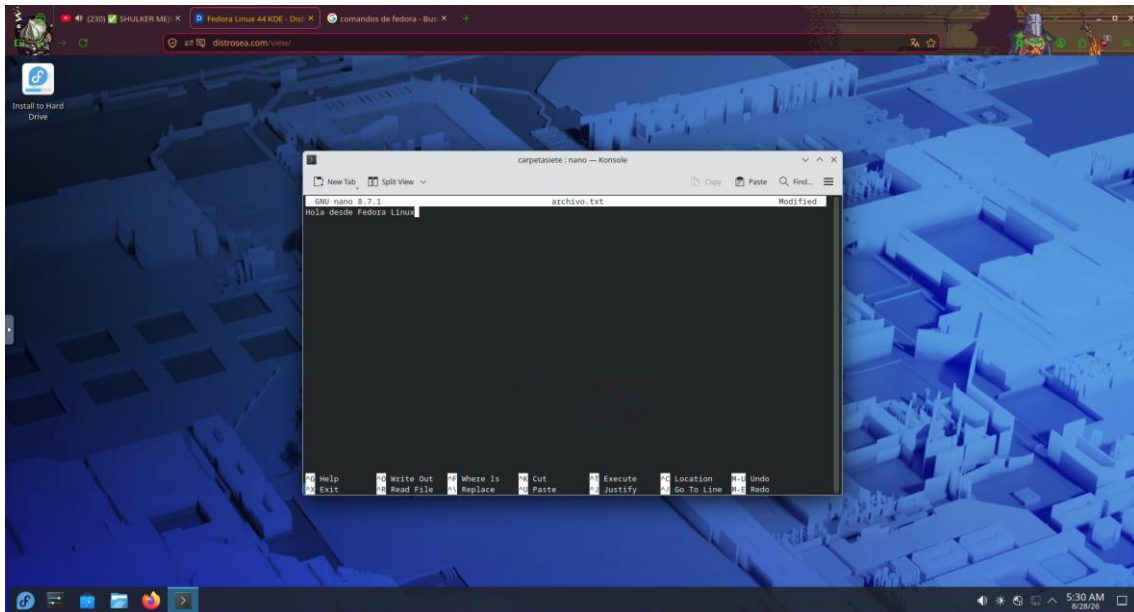


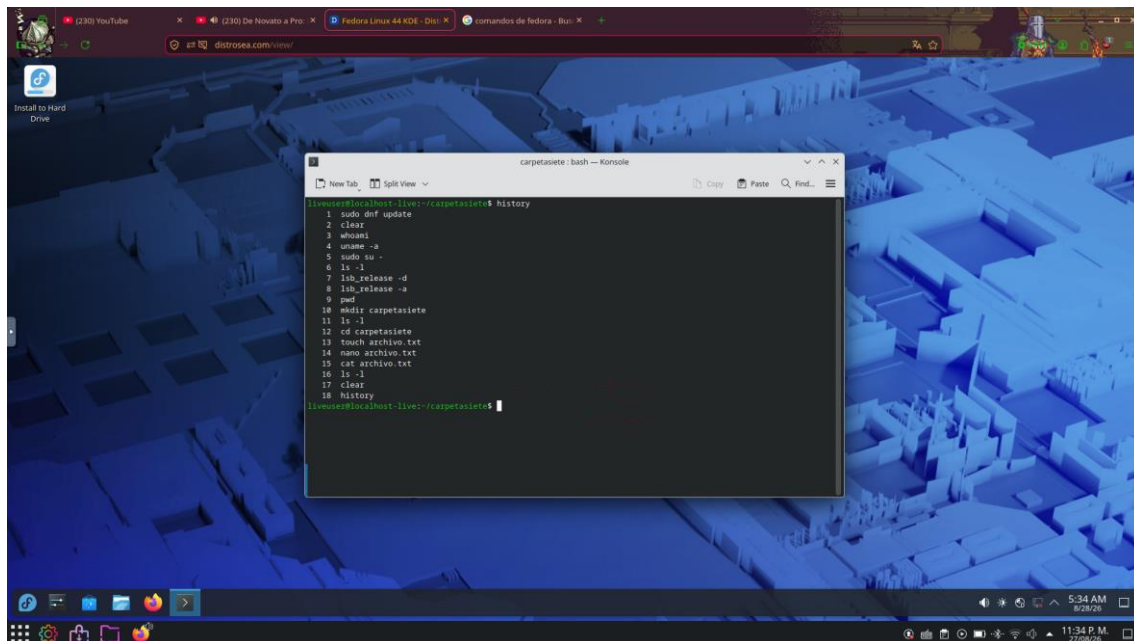
7. Fedora

Fedora es una distribución independiente respaldada por Red Hat, conocida por ser pionera en adoptar nuevas tecnologías en el mundo del software libre. Es la base de pruebas de lo que después convierte en software para Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Utiliza el gestor de paquetes dnf.

Capturas de pantalla:





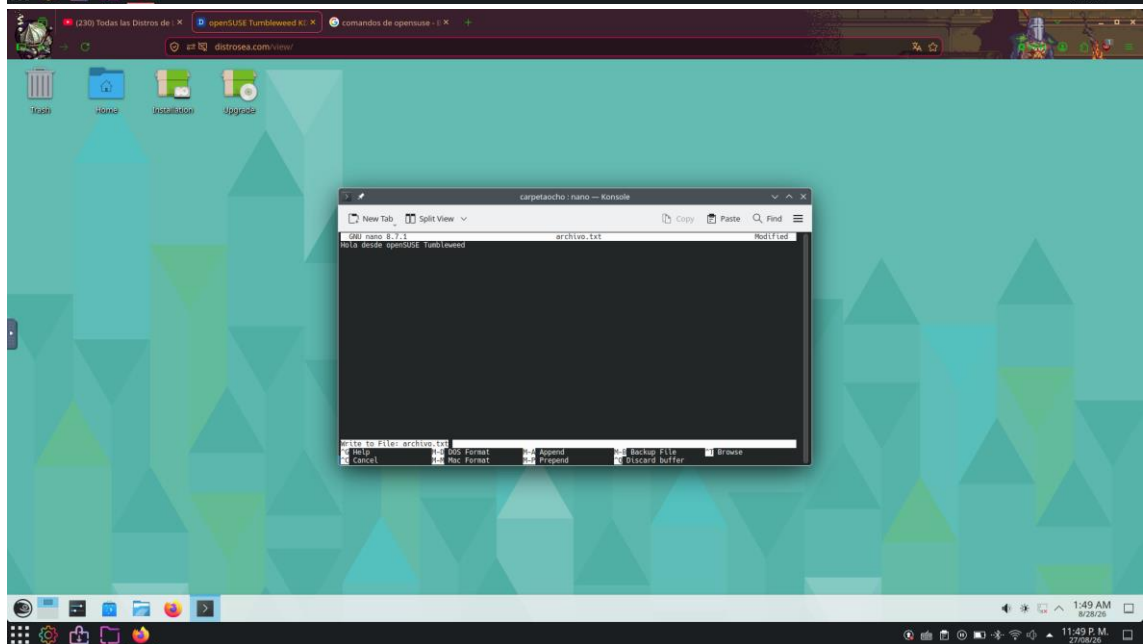
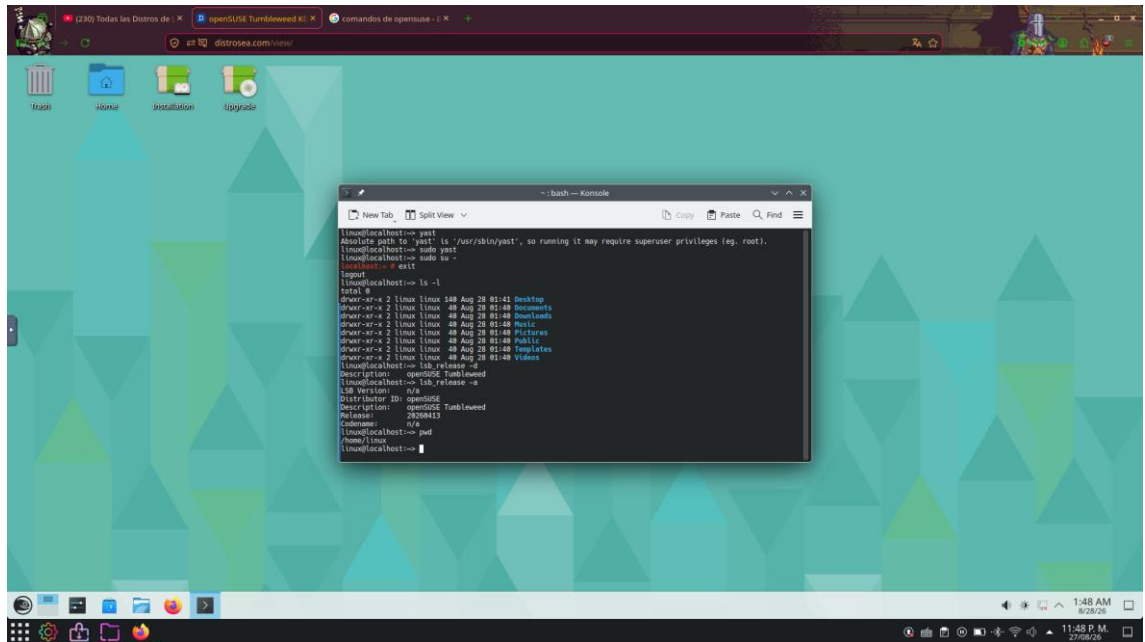


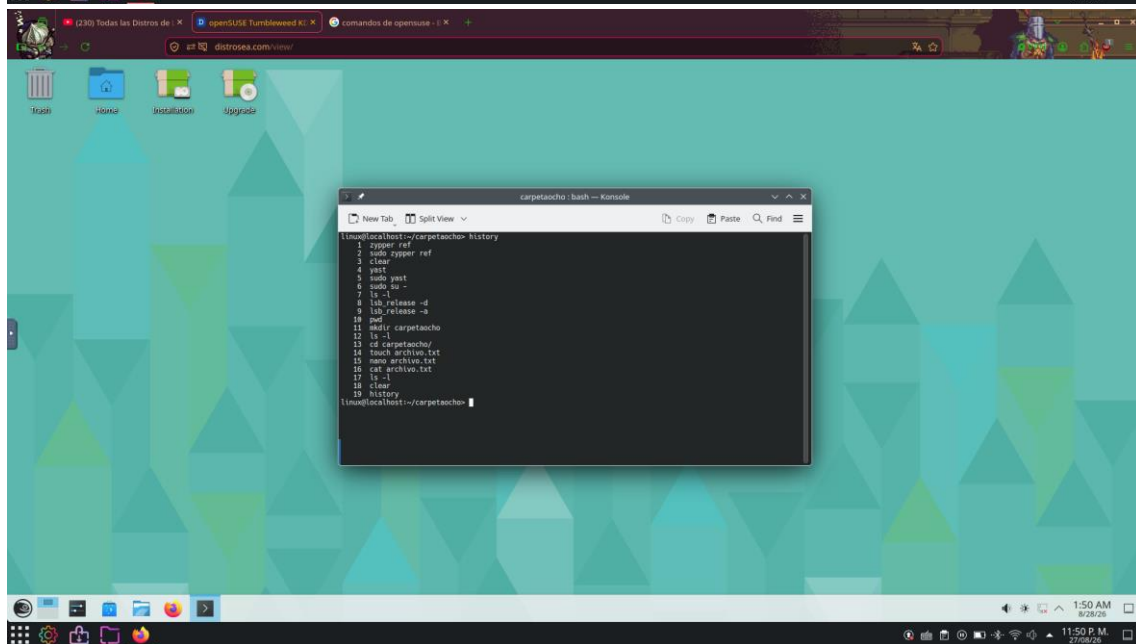
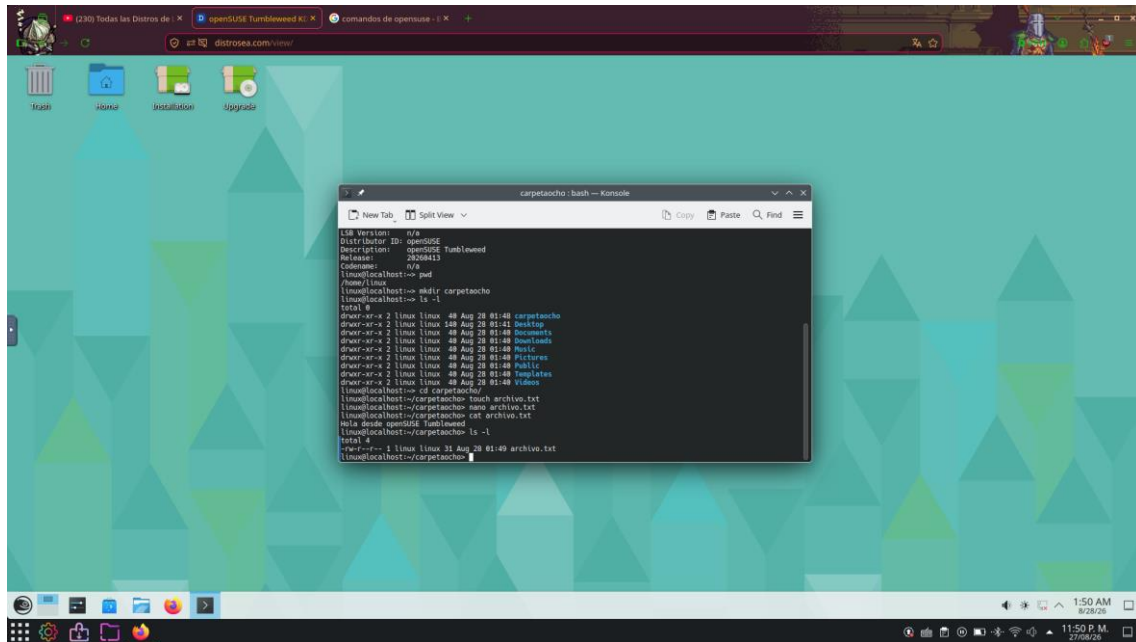
8. openSUSE Tumbleweed

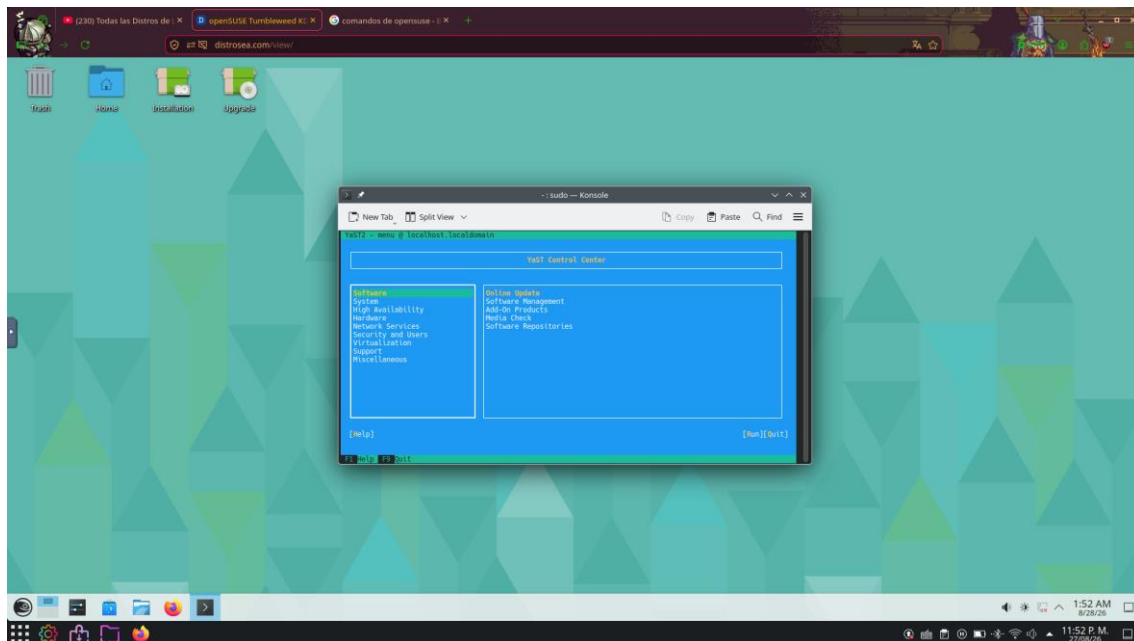
openSUSE es una de las distribuciones más robustas y versátiles, respaldada por SUSE. La versión "Tumbleweed" es de lanzamiento continuo (rolling release de la misma manera que Arch Linux), lo que significa que siempre tiene las versiones más recientes de los paquetes. Se distingue por utilizar el gestor de paquetes zypper y su potente herramienta de configuración YaST.

Comando exclusivo: `sudo yast`. Abre una interfaz gráfica que permite configurar parámetros avanzados del hardware, gestionar usuarios, administrar redes y configurar el cortafuegos.

Capturas de pantalla:







Conclusiones

Mediante esta práctica de simulación, se puede observar que, aunque todas las distribuciones mostradas comparten el mismo núcleo (Linux), la forma en que gestionan sus paquetes y se organizan varía significativamente.

Por un lado, está la familia de **Debian/Ubuntu** (que incluye a Linux Mint, Pop!_OS y Ubuntu), las cuales utilizan el gestor apt. Por otro lado, **Manjaro** y **CachyOS** pertenecen a la rama de Arch Linux, utilizando pacman y un modelo de actualización continua. Al añadir **Fedora**, se muestra la rama de Red Hat con su gestor dnf, y con **openSUSE Tumbleweed** se conoce con la familia SUSE, manejada mediante zypper.

Esto permite comprender que el ecosistema Linux es vasto y diverso, ofreciendo herramientas y gestores de paquetes distintos adaptados a diferentes filosofías de usuario, pero manteniendo la potencia y flexibilidad de la terminal en común.

Referencias:

- «PWD: guía rápida de cómo usarlo | Lenovo México». Disponible en: <https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/pwd/>
- «Utilizar lsb_release para identificar la versión de Linux en nuestros scripts – Algo de Linux», 18 de octubre de 2023. Disponible en: https://algodelinux.com/utilizar-lsb_release-para-identificar-la-version-de-linux-en-nuestros-scripts/
- «Comando mkdir de Linux: crea un nuevo directorio», Ionos Digital Guide, 10 de agosto de 2023. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comando-mkdir-de-linux/>

- «Linux touch: comando para cambiar marcas de tiempo», Ionos Digital Guide, 6 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comando-touch-de-linux/>
- J. Leonardo, «Cómo usar Nano, el editor de texto de línea de comandos en Linux», EXTASSIS NETwork Tutoriales, 3 de mayo de 2023. Disponible en: <https://extassisnetwork.com/tutoriales/nano-editor-de-texto-en-linux/>
- G. B, «Comando cat de Linux: para qué sirve y ejemplos de uso», Tutoriales Hostinger, 10 de agosto de 2023. Disponible en: <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/comando-cat-linux/>
- S. Morris, «How to use the history command in Linux», Opensource.com. Disponible en: https://opensource-com.translate.goog/article/18/6/history-command?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge
- M. TuxMaster, «Cómo Utilizar el Comando who en Linux» Blog Linux», Adictos a Linux, 26 de mayo de 2024. Disponible en: <https://adictosalinux.com/comando-who-como-utilizar/>
- «Manjaro Linux: facilidad de uso y versatilidad, todo en uno», Ionos Digital Guide, 22 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/manjaro-linux/>
- E. De Contenidos de GoDaddy, «¿Qué es Ubuntu y para qué se usa este sistema operativo gratuito?», GoDaddy Resources - Spain, 6 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.godaddy.com/resources/es/crearweb/que-es-ubuntu-y-para-que-sirve>
- «Linux mint». Disponible en: <https://www.software.unam.mx/software/linux-mint>
- M. C. Schroeder, «Pop!_OS: La distro de Linux que nadie esperaba y que lo cambia todo», Capital Video Games, 22 de abril de 2026. Disponible en: https://www.capitalvideogames.com/pop_os-la-distro-de-linux-que-nadie-esperaba-y-que-lo-cambia-todo/
- Cumpi, «Cachy OS: Una Review Detallada de esta Distribución Linux Basada en Arch», Academia Online, 26 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://cumpilinux.com/cachy-os-una-distribucion-basada-en-arch-linux/>
- E. De Contenidos de GoDaddy, «Debian: Todo sobre este sistema operativo libre basado en GNU/Linux», GoDaddy Resources - LATAM, 24 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.godaddy.com/resources/latam/digitalizacion/que-es-debian>
- E. De Contenidos de GoDaddy, «Fedora: Qué es, características, instalación y configuración», GoDaddy Resources - LATAM, 1 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.godaddy.com/resources/latam/tecnologia/que-es-fedora>

- «openSUSE: todo sobre el proyecto de Linux», Ionos Digital Guide, 4 de mayo de 2022. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/opensuse/>

Página donde se simulan las distintas distribuciones de Linux: DistroSea, <https://distrosea.com/es/>